

Einheit 4 von 5 · Verdopplungs- und Halbwertszeit

Hier lernst du, die Zeit zu bestimmen, nach der sich ein Wert verdoppelt oder halbiert hat · neu in diesem Jahr
 · P10 · baut auf: Einheit 3, Wertetabelle und Graph lesen, Potenz mit dem Taschenrechner

36. Ich erkenne, ob in einer Frage die Zeit oder der Bestand verdoppelt oder halbiert wird. Kreuze an. Du musst nichts ablesen.

- a) Nach wie vielen Jahren hat sich das Guthaben verdoppelt? ☐ Zeit ☐ Bestand
- b) Wie viel Geld ist auf dem Konto, wenn man doppelt so lange spart? ☐ Zeit ☐ Bestand
- c) Wann ist nur noch die Hälfte des Wirkstoffs im Blut? ☐ Zeit ☐ Bestand
- d) Wie viele Bakterien sind es nach der halben Zeit? ☐ Zeit ☐ Bestand

37. Ich kann die Verdopplungszeit und die Halbwertszeit bestimmen. Bilde den Zielwert und kreuze an, welche Zeit gesucht ist.

Beispiel: Anfangswert 350 g, der Bestand nimmt ab → Zielwert 175 g, gesucht ist die Halbwertszeit

- a) Anfangswert 90, der Bestand nimmt zu. Zielwert: _____ ☐ Verdopplungszeit ☐ Halbwertszeit
- b) Anfangswert 1 400, der Bestand nimmt ab. Zielwert: _____ ☐ Verdopplungszeit ☐ Halbwertszeit
- c) Anfangswert 2,5 mg, der Bestand nimmt ab. Zielwert: _____ ☐ Verdopplungszeit ☐ Halbwertszeit
- d) Anfangswert 725, der Bestand nimmt zu. Zielwert: _____ ☐ Verdopplungszeit ☐ Halbwertszeit

Lies die gesuchte Zeit aus der Tabelle ab.

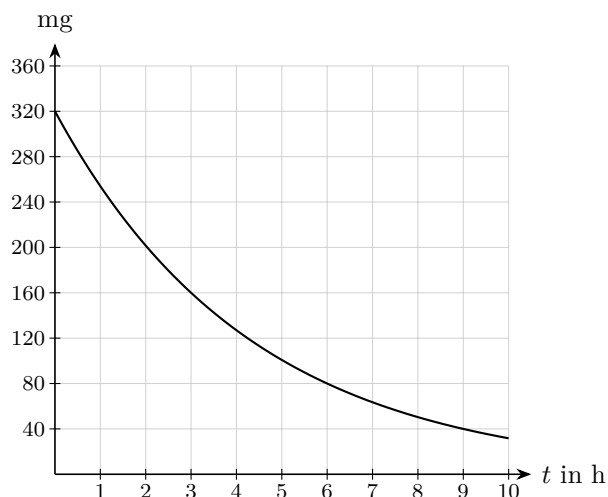
- e) Ein Stoff zerfällt. Halbwertszeit: _____ Tage

Zeit in Tagen	0	4	8	12	16
Menge in g	1 600	1 131	800	566	400

- f) Ein Bestand wächst. Der doppelte Wert steht nicht genau in der Tabelle. Gib die Zeit an, die am nächsten liegt. Verdopplungszeit: etwa _____ Jahre

Jahr	0	1	2	3	4	5	6	7
Bestand	300	339	383	433	489	553	625	706

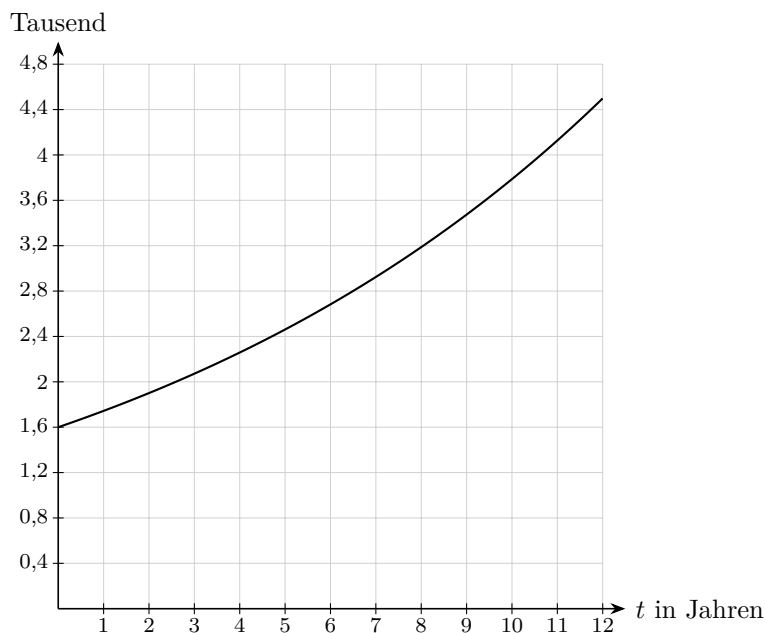
38. Ich kann die Verdopplungszeit und die Halbwertszeit bestimmen – weiter. Ein Wirkstoff wird im Körper abgebaut. Der Graph zeigt die Menge in mg, t ist die Zeit in Stunden.



- a) Lies die Halbwertszeit am Graphen ab. _____ h
 b) Beschreibe in zwei Sätzen, wie du vorgegangen bist.

39. Ich kann die Verdopplungszeit und die Halbwertszeit bestimmen – weiter. Rechne mit dem Wachstumsfaktor.

- a) Ein Bestand von 40 Tieren wächst jedes Jahr um 15%. Rechne Schritt für Schritt, bis sich der Bestand verdoppelt hat. Nach wie vielen Jahren ist das erstmals der Fall? _____ Jahre
 b) Zeige: Auch ein Bestand von 300 Tieren braucht bei 15% Wachstum genauso viele Jahre, bis er sich verdoppelt hat.
 c) Mit dem Taschenrechner geht es genau: Die Verdopplungszeit bei 15% ist $t = \log(2) : \log(1,15)$; log ist eine Taste deines Taschenrechners. Berechne t und runde auf eine Nachkommastelle.
 _____ Jahre
 d) Der Graph zeigt die Zahl der Elektroautos in einer Stadt (in Tausend), t in Jahren seit Beginn der Zählung. Bestimme mithilfe des Graphen, nach wie vielen Jahren sich die Zahl verdoppelt hat. Beschreibe dein Vorgehen. (P10 2020)



40. Ich finde den Fehler beim Bestimmen der Halbwertszeit. Ein Stoff zerfällt:

Zeit in Stunden	0	2	4	6	8
Menge in mg	500	420	354	297	250

Emil schreibt: „Die Tabelle geht bis 8 Stunden. Die Hälfte davon sind 4 Stunden, also ist die Halbwertszeit 4 Stunden.“

a) Finde den Fehler, benenne ihn und gib die richtige Halbwertszeit an.

b) Bestimme selbst die Halbwertszeit. Halbwertszeit: _____ Jahre

Zeit in Jahren	0	9	18	27	36
Menge in g	2 400	1 697	1 200	849	600

41. Ich kann begründen, warum die Verdopplungszeit immer gleich lang ist. Entscheide ohne Rechnung und begründe.

a) Ein Bestand verdoppelt sich alle 7 Jahre. Wie viel Mal so groß wie am Anfang ist er nach 21 Jahren?

b) Warum genügt es, den doppelten Wert einmal zu suchen? Warum dauert die nächste Verdopplung genauso lang?

c) Ein Bestand wächst jedes Jahr um denselben Betrag. Hat er auch eine feste Verdopplungszeit?

42. Ich kann mit der Halbwertszeit eine Entscheidung treffen. Ein Pflanzenschutzmittel zerfällt im Boden mit einer Halbwertszeit von 12 Tagen. Auf ein Feld werden 8 kg ausgebracht. Gemüse darf erst gesät werden, wenn weniger als 1 kg im Boden ist.

a) Wie viel Mittel ist nach 12, nach 24 und nach 36 Tagen noch im Boden?

b) Reicht es, vier Wochen (28 Tage) zu warten? Begründe.

c) Ab wann darf gesät werden?